

PROGRAMACIÓN DE CLASES
SEMESTRE 2025- 1

Física Moderna

Código DF0123

Semana	Fecha	Temática - Actividad
1	Enero 21	Introducción al curso Luz éter y electromagnetismo, Experimento de Michelson-Morley.
2	Enero 28	Fundamentos de la relatividad especial. Postulados de la relatividad especial, Cinemática relativista, transformaciones de Lorentz, Dinámica relativista.
3	Febrero 4	Dinámica relativista, Relatividad general.
4	Febrero 11	Radiación térmica, Radiación de cuerpo negro.
5	Febrero 18	Fórmula de Planck, Ley de Rayleigh – Jeans. Efecto fotoeléctrico, rayos X, efecto Compton.
6	Febrero 25	Naturaleza atómica de la materia, Experimento de Thompson, Experimento de Millikan.
7	Marzo 4	Modelo nuclear de Rutherford, El átomo de Bohr Series espectrales. Principio de correspondencia.
8	Marzo 11	PARCIAL 1
9	Marzo 18	Ondas de materia. Cuantización del átomo. Experimento de Davisson – Germer.
10	Marzo 25	Principio de incertidumbre. Dualidad onda-partícula.
11	Abril 1	Mecánica cuántica ondulatoria. Función de onda. Partícula en una caja. El oscilador cuántico. Valores esperados.
12	Abril 8	Tunelamiento. Partícula en una caja tridimensional.
X	Abril 15	Semana Santa
13	Abril 22	Fuerzas centrales y momento angular. El átomo de hidrógeno.
14	Abril 29	El átomo de hidrógeno. Función de onda para átomos hidrogenoides. Magnetismo orbital y efecto Zeeman.
15	Mayo 6	Spin del electrón. Interacción espín-órbita.
16	Mayo 13	Principio de exclusión.
17	Mayo 20	PARCIAL 2
18		-
		-

Fecha límite reportar 70%: Mayo 14

Fecha límite cancelación: Mayo 18

Fecha límite aprobación cancelaciones: Mayo 21

PROFESOR: Carlos Alejandro Trujillo Anaya